

設計書

吉井 音緒

井代 匠

黒川 雅貴

中野 優斗

2026 年 7 月 14 日

設計内容の概要

- ユーザーが任意のタイミングで「暑い」「快適」「寒い」の体感を入力する機能、およびシステムの「自動化 ON/OFF」を切り替える機能を備えたユーザーインターフェース（LINE Bot 等）を作成する。
- 稼働状況（温度・湿度）を定期記録するシートと、ユーザーが体感を入力した際の「温度・湿度・体感ラベル」を教師データとして蓄積するシートの 2 つを備えたデータベース（Google スプレッドシート）を構築する。
- 蓄積された教師データを基に、Python の機械学習ライブラリを用いて、現在の「温度・湿度」からユーザーの不快状態（暑い・快適・寒い）を推論・判定する分類モデルを作成する。
- Nature Remo 3 を用いて室内の温度・湿度の値を 15 分おきに取得し、ログとして記録する。自動化モードが ON に設定されている場合、取得した環境データを元に、前項の分類モデルを用いて現在の状態（暑い・快適・寒い）を判定する。
- 15 分おきの判定結果に基づき、以下のように Nature Remo 3 を通じてエアコンを操作する。
 - － 判定が「暑い」のとき、冷房の電源を入れる。すでに冷房が稼働中の場合は、設定温度を 1 度下げる。
 - － 判定が「寒い」のとき、設定温度を 1 度上げる。ただし、変更後の設定温度が 28 度を超える場合はエアコンの電源を切る。
 - － 判定が「快適」のとき、現在の稼働状態および設定温度を維持する。
- 15 分おきの定期実行とは独立して、ユーザーがインターフェースから体感（暑い・快適・寒い）を入力した際は、直ちに前項と同様のエアコン操作を実行する。同時に、その時点の温度・湿度と入力された体感を新たな教師データとしてスプレッドシートに記録し、分類モデルの判定基準を動的にアップデートする。

- 上記のほかにも、スマートリモコンとしての機能も備える。

必要なモジュール構成

本システムは、クラウド側（GAS）とローカル側（Python）の2つの環境にプログラムを分散し、役割を明確に分担して実装する。各環境における具体的なモジュールの構成および役割は以下の通りである。

1. gs ファイル

ユーザーからの手動操作の受付と、データベースの書き込み窓口を一元管理し、ローカル側からの各種依頼を受け付ける API サーバーとして機能する。

- **LINEBot 管理プログラム**
ユーザーのインターフェースとなる LINE からの入力、快適かの判定等の教師データ入力、および自動化 ON/OFF の切り替え指示を 24 時間受け取る。
- **エアコン操作プログラム**
LINEBot 管理プログラムからの手動操作指示、およびローカル側（操作プログラム）からの「操作依頼」の双方を統合して受け取り、Nature Remo 3 の API を実行してエアコンを実際に操作する。
- **スプレッドシート書き込みプログラム**
LINEBot 管理プログラムからの教師データ書き込み依頼や、ローカル側（ログ送信プログラム）から 15 分おきに送られてくる記録依頼を受け取り、適切なシートへ書き込み・保存する。

2. py ファイル

専用機材上で稼働し、15 分おきのタイマーを起点として「確認・学習・判定・依頼」を順序よく実行するシステムの頭脳プログラム群。

- **実行管理プログラム**
自動化の ON/OFF 状態を管理しつつ、15 分おきにデータ取得プログラムへ実行の指示を出す。
- **データ取得プログラム**
指示を受け取った直後、Nature Remo 3 の API へアクセスし、現在のリアルタイムな室内の温度・湿度データを取得する。
- **統計モデル**
クラウド上のスプレッドシートから過去の教師データを読み込んで最新の統計モデルへ更新する。その後、取得した今の温度・湿度を投入し、ユーザーの不快状態を推論・判定する。

● 操作プログラム

判定結果を受け取り、自動化 ON の時は GAS 側のエアコン操作プログラムへ操作依頼を送信する。自動化 OFF の時は操作依頼をスキップする。その後、ログ送信プログラムへ一連の動作の終了通知を行う。

● ログ送信プログラム

終了通知を受け、取得した環境データと AI の判定結果をまとめ、GAS 側のスプレッドシート書き込みプログラムへ記録依頼を送信する。自動化 OFF 時でもこの処理は実行され、AI の精度検証用ログとして蓄積される。

データフロー図

図 1 にスマートリモコンとして利用した時、図 2 に体感を入力した時、図 3 に自動で動いているときの各モジュールの関係を示す。

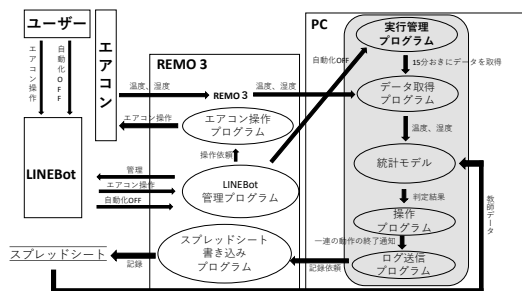


図 1: スマートリモコンとして利用した時

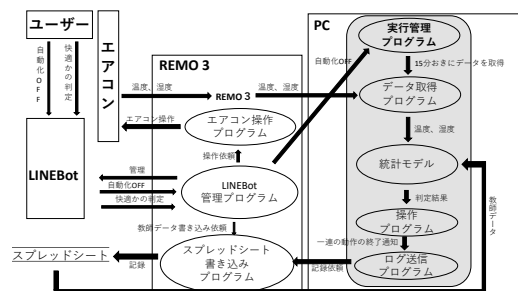


図 2: 体感を入力したとき

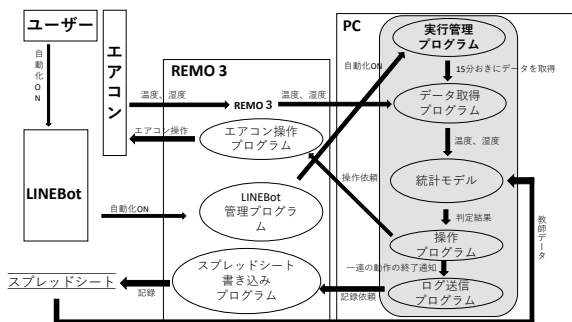


図 3: 自動モードで運用しているとき